

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. 1) Cho $T \sim t_8$. Tính $t_{0.03}^8$ biết $P(|T| > t_{0.03}^8) = 0.03$.

2) Biết $\Phi(z_0) = 0.55$. Tính z_0 .

Câu 2. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(3; 5.0)	(5.0; 7.0)	(7.0, 9.0)	(9.0, 11.0)	(11.0, 13.0)
n_i	18	20	19	18	9

Xác định các giá trị sau:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 3) Cỡ của mẫu. | 6) Phương sai mẫu điều chỉnh. |
| 4) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu). | 7) Độ lệch chuẩn mẫu. |
| 5) Phương sai mẫu. | 8) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh. |

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(7, 1.4^2)$.

- a) (3đ)** Tính xác suất để $X < 7.8$.
- b) (7đ)** Thực hiện 119 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
- i) (3đ)** Tính xác suất để có 85 đến 99 lần thấy $X < 7.8$.
- ii) (4đ)** Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 7.8$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(2; 5.5)	(5.5; 9.0)	(9.0, 12.5)	(12.5, 16.0)	(16.0, 19.5)
n_i	6	23	5	10	16

Xác định các giá trị sau:

- 1) Cỡ của mẫu.
- 2) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu).
- 3) Phương sai mẫu.
- 4) Phương sai mẫu điều chỉnh.
- 5) Độ lệch chuẩn mẫu.
- 6) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh.

Câu 2. 7) Cho $U \sim \chi^2_{35}$. Tính $\chi^2(0.97, 35)$ biết $P[U > \chi^2(0.97, 35)] = 0.97$.

8) Cho $T \sim t_{55}$. Tính $t_{0.08}^{55}$ biết $P(|T| > t_{0.08}^{55}) = 0.08$.

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(12, 2.3^2)$.

- a) (3đ) Tính xác suất để $X < 14.7$.
- b) (7đ) Thực hiện 148 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
 - i) (3đ) Tính xác suất để có 102 đến 129 lần thấy $X < 14.7$.
 - ii) (4đ) Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 14.7$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(10; 15.0)	(15.0; 20.0)	(20.0, 25.0)	(25.0, 30.0)	(30.0, 35.0)
n_i	23	12	6	15	13

Xác định các giá trị sau:

- 1) Cỡ của mẫu.
- 2) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu).
- 3) Phương sai mẫu.
- 4) Phương sai mẫu điều chỉnh.
- 5) Độ lệch chuẩn mẫu.
- 6) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh.

Câu 2. 7) Cho $U \sim \chi^2_{46}$. Tính $\chi^2(0.61, 46)$ biết $P[U > \chi^2(0.61, 46)] = 0.61$.

8) Cho $T \sim t_{91}$. Tính $t_{0.07}^{91}$ biết $P(|T| > t_{0.07}^{91}) = 0.07$.

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(9, 1.2^2)$.

- a) (3đ) Tính xác suất để $X < 10.1$.
- b) (7đ) Thực hiện 276 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
 - i) (3đ) Tính xác suất để có 234 đến 260 lần thấy $X < 10.1$.
 - ii) (4đ) Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 10.1$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. 1) Cho $U \sim \chi^2_{58}$. Tính $\chi^2(0.67, 58)$ biết $P[U > \chi^2(0.67, 58)] = 0.67$.

2) Biết $\Phi(z_0) = 0.85$. Tính z_0 .

Câu 2. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(2; 4.5)	(4.5; 7.0)	(7.0; 9.5)	(9.5; 12.0)	(12.0; 14.5)
n_i	7	15	12	18	7

Xác định các giá trị sau:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 3) Cỡ của mẫu. | 6) Phương sai mẫu điều chỉnh. |
| 4) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu). | 7) Độ lệch chuẩn mẫu. |
| 5) Phương sai mẫu. | 8) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh. |

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(41, 2.8^2)$.

- a) (3đ)** Tính xác suất để $X < 39.3$.
- b) (7đ)** Thực hiện 268 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
- i) (3đ)** Tính xác suất để có 73 đến 158 lần thấy $X < 39.3$.
- ii) (4đ)** Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 39.3$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. 1) Cho $T \sim t_{52}$. Tính $t_{0.04}^{52}$ biết $P(|T| > t_{0.04}^{52}) = 0.04$.

2) Biết $\Phi(z_0) = 0.1$. Tính z_0 .

Câu 2. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(1; 2.5)	(2.5; 4.0)	(4.0, 5.5)	(5.5, 7.0)	(7.0, 8.5)
n_i	15	12	18	18	18

Xác định các giá trị sau:

3) Cỡ của mẫu.

6) Phương sai mẫu điều chỉnh.

4) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu).

7) Độ lệch chuẩn mẫu.

5) Phương sai mẫu.

8) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh.

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(38, 2.8^2)$.

a) (3đ) Tính xác suất để $X < 35.4$.

b) (7đ) Thực hiện 112 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),

i) (3đ) Tính xác suất để có 25 đến 41 lần thấy $X < 35.4$.

ii) (4đ) Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 35.4$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(3; 7.0)	(7.0; 11.0)	(11.0, 15.0)	(15.0, 19.0)	(19.0, 23.0)
n_i	7	20	25	25	22

Xác định các giá trị sau:

- 1) Cỡ của mẫu.
- 2) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu).
- 3) Phương sai mẫu.
- 4) Phương sai mẫu điều chỉnh.
- 5) Độ lệch chuẩn mẫu.
- 6) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh.

Câu 2. 7) Cho $U \sim \chi^2_{36}$. Tính $\chi^2(0.49, 36)$ biết $P[U > \chi^2(0.49, 36)] = 0.49$.

8) Biết $\Phi(z_0) = 0.52$. Tính z_0 .

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(24, 2.8^2)$.

- a) (3đ) Tính xác suất để $X < 24.0$.
- b) (7đ) Thực hiện 73 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
 - i) (3đ) Tính xác suất để có 1 đến 31 lần thấy $X < 24.0$.
 - ii) (4đ) Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 24.0$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(3; 6.0)	(6.0; 9.0)	(9.0, 12.0)	(12.0, 15.0)	(15.0, 18.0)
n_i	16	14	22	6	5

Xác định các giá trị sau:

- 1) Cỡ của mẫu.
- 2) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu).
- 3) Phương sai mẫu.
- 4) Phương sai mẫu điều chỉnh.
- 5) Độ lệch chuẩn mẫu.
- 6) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh.

Câu 2. 7) Cho $U \sim \chi^2_{66}$. Tính $\chi^2(0.94, 66)$ biết $P[U > \chi^2(0.94, 66)] = 0.94$.

8) Cho $T \sim t_{49}$. Tính $t_{0.14}^{49}$ biết $P(|T| > t_{0.14}^{49}) = 0.14$.

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(5, 2.5^2)$.

- a) (3đ) Tính xác suất để $X < 2.6$.
- b) (7đ) Thực hiện 85 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
 - i) (3đ) Tính xác suất để có 15 đến 80 lần thấy $X < 2.6$.
 - ii) (4đ) Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 2.6$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(10; 15.0)	(15.0; 20.0)	(20.0, 25.0)	(25.0, 30.0)	(30.0, 35.0)
n_i	24	20	17	25	11

Xác định các giá trị sau:

- 1) Cỡ của mẫu.
- 2) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu).
- 3) Phương sai mẫu.
- 4) Phương sai mẫu điều chỉnh.
- 5) Độ lệch chuẩn mẫu.
- 6) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh.

Câu 2. 7) Cho $T \sim t_{58}$. Tính $t_{0.09}^{58}$ biết $P(|T| > t_{0.09}^{58}) = 0.09$.

8) Biết $\Phi(z_0) = 0.82$. Tính z_0 .

Phản tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(33, 2.1^2)$.

- a) (3đ) Tính xác suất để $X < 36.2$.
- b) (7đ) Thực hiện 89 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
 - i) (3đ) Tính xác suất để có 15 đến 80 lần thấy $X < 36.2$.
 - ii) (4đ) Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 36.2$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. 1) Biết $\Phi(z_0) = 0.57$. Tính z_0 .

2) Cho $U \sim \chi^2_{69}$. Tính $\chi^2(0.74, 69)$ biết $P[U > \chi^2(0.74, 69)] = 0.74$.

Câu 2. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(8; 11.0)	(11.0; 14.0)	(14.0, 17.0)	(17.0, 20.0)	(20.0, 23.0)
n_i	8	24	12	25	15

Xác định các giá trị sau:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 3) Cỡ của mẫu. | 6) Phương sai mẫu điều chỉnh. |
| 4) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu). | 7) Độ lệch chuẩn mẫu. |
| 5) Phương sai mẫu. | 8) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh. |

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(5, 2.3^2)$.

- a) (3đ)** Tính xác suất để $X < 7.5$.
- b) (7đ)** Thực hiện 69 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
- i) (3đ)** Tính xác suất để có 55 đến 56 lần thấy $X < 7.5$.
- ii) (4đ)** Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 7.5$?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Câu 1. 1) Cho $U \sim \chi^2_{54}$. Tính $\chi^2(0.79, 54)$ biết $P[U > \chi^2(0.79, 54)] = 0.79$.

2) Cho $T \sim t_{81}$. Tính $t_{0.15}^{81}$ biết $P(|T| > t_{0.15}^{81}) = 0.15$.

Câu 2. Quan sát đại lượng ngẫu nhiên X ta thu được dữ liệu ghép nhóm được cho trong bảng:

X	(0; 3.5)	(3.5; 7.0)	(7.0, 10.5)	(10.5, 14.0)	(14.0, 17.5)
n_i	8	13	7	20	23

Xác định các giá trị sau:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 3) Cỡ của mẫu. | 6) Phương sai mẫu điều chỉnh. |
| 4) Trung bình mẫu (hay kỳ vọng mẫu). | 7) Độ lệch chuẩn mẫu. |
| 5) Phương sai mẫu. | 8) Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh. |

Phần tự luận

Câu 1. (10đ) Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn $N(5, 2.2^2)$.

- a) (3đ)** Tính xác suất để $X < 3.4$.
- b) (7đ)** Thực hiện 140 lần quan sát X . Từ kết quả của ý (a),
- i) (3đ)** Tính xác suất để có 22 đến 30 lần thấy $X < 3.4$.
- ii) (4đ)** Trung bình có bao nhiêu lần thấy $X < 3.4$?

Đáp án

11)

- | | | | |
|------------|----------|----------|----------|
| 1. 52.7565 | 3. 59 | 5. 9.412 | 7. 3.068 |
| 2. 1.03643 | 4. 8.377 | 6. 9.574 | 8. 3.094 |

1 a) $p = P(X < 39.3) = \Phi\left(\frac{39.3 - 41}{2.8}\right) = 0.271878 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(73 \text{ đến } 158 \text{ lần thấy } X < 39.3) = \sum_{k=73}^{158} C_{268}^k p^k (1-p)^{268-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 39.3. \quad Y \sim B(268, 0.271878) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow$ Số lần trung bình thấy $X < 39.3$ là $EY = 268 \cdot 0.271878 = 72.863319 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

13)

- | | | | |
|----------|----------|----------|------------|
| 1. 60 | 3. 24.54 | 5. 4.954 | 7. 21.0348 |
| 2. 11.16 | 4. 24.95 | 6. 4.995 | 8. 1.78364 |

1 a) $p = P(X < 14.7) = \Phi\left(\frac{14.7 - 12}{2.3}\right) = 0.879785 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(102 \text{ đến } 129 \text{ lần thấy } X < 14.7) = \sum_{k=102}^{129} C_{148}^k p^k (1-p)^{148-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 14.7. \quad Y \sim B(148, 0.879785) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow$ Số lần trung bình thấy $X < 14.7$ là $EY = 148 \cdot 0.879785 = 130.208191 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

52)

- | | | | |
|----------|----------|----------|------------|
| 1. 63 | 3. 12.82 | 5. 3.580 | 7. 49.1493 |
| 2. 9.071 | 4. 13.02 | 6. 3.609 | 8. 1.50012 |

1 a) $p = P(X < 2.6) = \Phi\left(\frac{2.6 - 5}{2.5}\right) = 0.168528 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(15 \text{ đến } 80 \text{ lần thấy } X < 2.6) = \sum_{k=15}^{80} C_{85}^k p^k (1-p)^{85-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 2.6. \quad Y \sim B(85, 0.168528) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow$ Số lần trung bình thấy $X < 2.6$ là $EY = 85 \cdot 0.168528 = 14.324847 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

58)

- | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| 1. 0.176374 | 3. 84 | 5. 14.82 | 7. 3.850 |
| 2. 61.0927 | 4. 16.04 | 6. 15.00 | 8. 3.873 |

1 a) $p = P(X < 7.5) = \Phi\left(\frac{7.5 - 5}{2.3}\right) = 0.861472 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(55 \text{ đến } 56 \text{ lần thấy } X < 7.5) = \sum_{k=55}^{56} C_{69}^k p^k (1-p)^{69-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 7.5. \quad Y \sim B(69, 0.861472) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow$ Số lần trung bình thấy $X < 7.5$ là $EY = 69 \cdot 0.861472 = 59.441567 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

62)

- | | | | |
|----------|----------|----------|-------------|
| 1. 97 | 3. 46.51 | 5. 6.820 | 7. 1.72419 |
| 2. 21.42 | 4. 46.99 | 6. 6.855 | 8. 0.915365 |

1 a) $p = P(X < 36.2) = \Phi\left(\frac{36.2 - 33}{2.1}\right) = 0.936222 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(15 \text{ đến } 80 \text{ lần thấy } X < 36.2) = \sum_{k=15}^{80} C_{89}^k p^k (1-p)^{89-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 36.2. \quad Y \sim B(89, 0.936222) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow$ Số lần trung bình thấy $X < 36.2$ là $EY = 89 \cdot 0.936222 = 83.323745 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

74)

- | | | | |
|----------|----------|----------|------------|
| 1. 69 | 3. 60.44 | 5. 7.774 | 7. 42.7303 |
| 2. 21.27 | 4. 61.33 | 6. 7.831 | 8. 1.83348 |

1 a) $p = P(X < 10.1) = \Phi\left(\frac{10.1 - 9}{1.2}\right) = 0.820341 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(234 \text{ đến } 260 \text{ lần thấy } X < 10.1) = \sum_{k=234}^{260} C_{276}^k p^k (1-p)^{276-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 10.1. \quad Y \sim B(276, 0.820341) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow$ Số lần trung bình thấy $X < 10.1$ là $EY = 276 \cdot 0.820341 = 226.414207 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

83)

- | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| 1. 2.10655 | 3. 81 | 5. 4.451 | 7. 2.110 |
| 2. -1.28155 | 4. 4.972 | 6. 4.506 | 8. 2.123 |

1 a) $p = P(X < 35.4) = \Phi\left(\frac{35.4 - 38}{2.8}\right) = 0.176556 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(25 \text{ đến } 41 \text{ lần thấy } X < 35.4) = \sum_{k=25}^{41} C_{112}^k p^k (1-p)^{112-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 35.4. \quad Y \sim B(112, 0.176556) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow$ Số lần trung bình thấy $X < 35.4$ là $EY = 112 \cdot 0.176556 = 19.774229 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

88)

- | | | | |
|----------|----------|----------|--------------|
| 1. 99 | 3. 24.02 | 5. 4.901 | 7. 35.5464 |
| 2. 14.41 | 4. 24.27 | 6. 4.926 | 8. 0.0501536 |

1 a) $p = P(X < 24.0) = \Phi\left(\frac{24.0 - 24}{2.8}\right) = 0.500000 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(1 \text{ đến } 31 \text{ lần thấy } X < 24.0) = \sum_{k=1}^{31} C_{73}^k p^k (1-p)^{73-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 24.0. \quad Y \sim B(73, 0.5) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow$ Số lần trung bình thấy $X < 24.0$ là $EY = 73 \cdot 0.5 = 36.5 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

94)

- | | | | |
|------------|----------|----------|----------|
| 1. 45.4421 | 3. 71 | 5. 23.76 | 7. 4.875 |
| 2. 1.45331 | 4. 10.57 | 6. 24.10 | 8. 4.909 |

1 a) $p = P(X < 3.4) = \Phi\left(\frac{3.4 - 5}{2.2}\right) = 0.233529 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(22 \text{ đến } 30 \text{ lần thấy } X < 3.4) = \sum_{k=22}^{30} C_{140}^k p^k (1-p)^{140-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 3.4. \quad Y \sim B(140, 0.233529) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow \text{Số lần trung bình thấy } X < 3.4 \text{ là } EY = 140 \cdot 0.233529 = 32.694123 \dots \dots \dots 1 + 1đ$

95)

- | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|
| 1. 2.63381 | 3. 84 | 5. 6.726 | 7. 2.593 |
| 2. 0.125661 | 4. 7.524 | 6. 6.807 | 8. 2.609 |

1 a) $p = P(X < 7.8) = \Phi\left(\frac{7.8 - 7}{1.4}\right) = 0.716145 \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

b) i) $P(85 \text{ đến } 99 \text{ lần thấy } X < 7.8) = \sum_{k=85}^{99} C_{119}^k p^k (1-p)^{119-k} = p_b \dots \dots \dots 1.5 + 1.5đ$

ii) $Y = \text{số lần thấy } X < 7.8. \quad Y \sim B(119, 0.716145) \dots \dots \dots 1 + 1đ$

$\Rightarrow \text{Số lần trung bình thấy } X < 7.8 \text{ là } EY = 119 \cdot 0.716145 = 85.221305 \dots \dots \dots 1 + 1đ$